В задаче требуется оценка погрешностей!

Введение

Выданные вам черные ящики представляют собой цилиндры, в которые некоторым образом помещены небольшие постоянные магниты (Рис. 1), которые в этой задаче можно считать точечными. Постоянные магниты обладают некоторыми магнитными моментами $\vec{\mu}$. Ваша задача — с помощью предоставленного оборудования определить расположение магнитных моментов в каждом из цилиндров, а также найти величины магнитных моментов (включая направления).

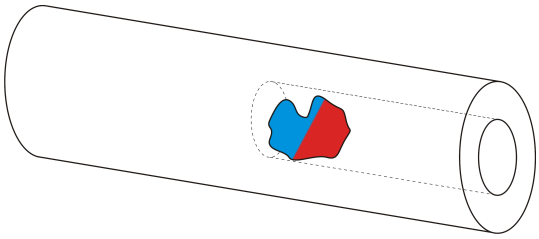


Рис. 1. Примерная схема черного ящика

Магнитное поле, создаваемое магнитным моментом $\vec{\mu}$ в точке с радиус-вектором $\vec{r}$:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{3(\vec{\mu}, \vec{r})\,\vec{r} - \vec{\mu}\,r^2}{r^5}$$

Индукция магнитного поля в центре катушки с числом витков N, радиуса R и длины L, по которой течет ток I:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{\sqrt{L^2 + 4R^2}}$$

Магнитная постоянная $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м.

Инструкции и меры предосторожности при работе с оборудованием:

1. Черные ящики
   - Запрещается нарушать целостность заклеенного отверстия в цилиндрах.
   - Запрещается наносить пометки на цилиндры.
2. Датчик магнитного поля (датчик Холла)
   - Датчик измеряет компоненту магнитного поля, перпендикулярную к плоскости датчика.
   - Производитель датчика гарантирует линейность его работы в диапазоне ±40 мТл.
   - К клеммам прижимного разъема следует аккуратно подсоединить щупы мультиметра в режиме вольтметра. Измеряемое им напряжение пропорционально индукции магнитного поля.

- Напряжение на клеммах прижимного разъема может быть ненулевым в отсутствие поля. Оно зависит от температуры и напряжения питания. Если вам нужно выставить нулевое значение напряжения, подкрутите подстроечный резистор с помощью отвертки (через отверстие в корпусе датчика). Периодически проверяйте это «нулевое значение», оно может дрейфовать.
- Вы можете немного изгибать провод, идущий от датчика к корпусу, чтобы расположить датчик на нужной вам высоте. Не следует изгибать датчик относительно провода, чтобы не отломать ножки датчика. Обломанные датчики не заменяются.

3. Катушка и источник постоянного тока

   - Сопротивление катушки составляет примерно 2 Ом.
   - Провод катушки способен выдерживать ток до 0.5 А кратковременно (в течение не более 3 минут). Однако не допускайте долгосрочного протекания через катушку тока выше 0.15 А.
   - Регулировочные ручки на источнике постоянного тока задают ограничения тока и напряжения. Регулировка напряжения изначально настроена так, чтобы выдаваемый источником ток не мог превышать 0.5 А. Регулирующие напряжение ручки зафиксированы, менять их положение запрещено. Для регулировки тока используйте ручки «Current»: «Coarse» и «Fine» для грубой и точной установки, соответственно.
   - Не включайте мультиметр в режиме амперметра в цепь с катушкой. При необходимости величины напряжения и тока через катушку определяйте по показаниям источника постоянного тока.
   - Обращайтесь с катушкой аккуратно. Вам не заменят сгоревшую катушку. Вам не заменят размотанную катушку. Вам не заменят катушку, от которой вы оторвали провода.

Задание

1. Запишите в работе номера выданных вам черных ящиков и номер корпуса датчика Холла.

2. Определите чувствительность датчика γ (в мВ/мТл). С помощью схем, диаграмм и формул объясните, как вы это делаете. Используйте как можно меньше текста. При снятии линейной или линеаризуемой зависимости получите не менее 7 точек. Укажите все измеренные напрямую величины. Постройте график линеаризованной зависимости, которую вы используете для нахождения γ.

3. Определите направление магнитного момента для каждого из черных ящиков. С помощью схем, диаграмм и формул объясните, как вы это делаете. Для удобства дальнейшей проверки вашей работы просим вас перерисовать в решение три приведенные проекции цилиндра (Рис. 2) и на них отметить положение и направление магнитного момента. Выполните это для обоих черных ящиков.

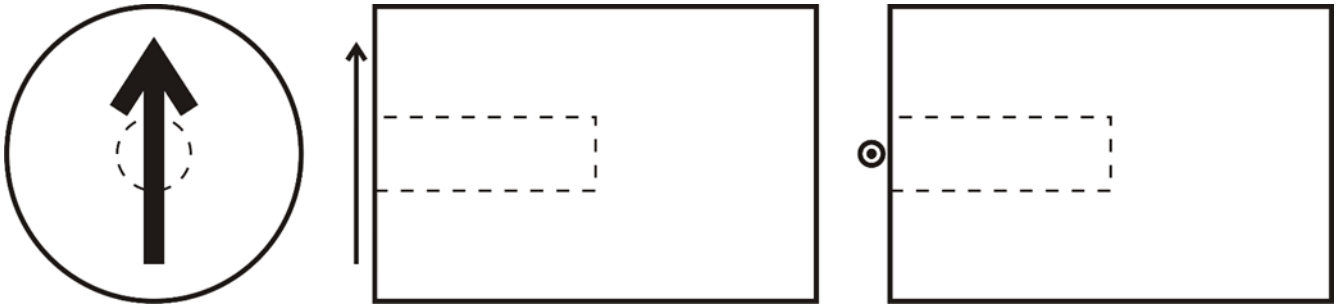


Рис. 2. Три проекции цилиндра

4. Определите, на каком расстоянии от грани с просверленным отверстием находится магнитный момент в черном ящике с индексом «A». С помощью схем, диаграмм и формул объясните, как вы это делаете.

5. Определите, на каком расстоянии от грани с просверленным отверстием находится магнитный момент в черном ящике с индексом «B». С помощью схем, диаграмм и формул объясните, как вы это делаете.

6. Определите абсолютные значения величин магнитных моментов для обоих черных ящиков.

Оборудование: датчик магнитного поля (датчик Холла) с блоком питания, два черных ящика (деревянные бруски с магнитами внутри), аналог пластилина (для фиксации черных ящиков на столе), мультиметр в режиме вольтметра, катушка, источник постоянного тока, соединительные провода, линейка, отвертка.